

ATPL EASA STUDY GUIDE | 022 - INSTRUMENTACIÓN

Chapter 14: Piloto Automático y Director de Vuelo (AFCS)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 367-408) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ARQUITECTURA DEL PILOTO AUTOMÁTICO

El sistema de control de vuelo automático (AFCS) consta de dos niveles jerárquicos de bucle cerrado:

- Bucles Internos (Inner Loops): Amortiguamiento de régimen de balance y estabilidad básica en los 3 ejes (Yaw damper, amortiguador de cabeceo).
- Bucles Externos (Outer Loops): Guiado espacial respecto a trayectorias seleccionadas: Mantenimiento de altitud (ALT HOLD), captura de rumbo (HDG SEL), navegación LNAV/VNAV y senda ILS (LOC/GS).
- Director de Vuelo (Flight Director): Presenta en el PFD barras cruzadas o un símbolo en V indicando el rumbo y cabeceo que el piloto debe seguir para volar la trayectoria óptima.

2. CATEGORÍAS DE ATERRIZAJE AUTOMÁTICO (AUTOLAND)

Sistema Autoland	Respuesta ante Fallo Crítico	Altura de Decisión (DH)	Arquitectura Requerida
Fail-Passive (Cat II / IIIa)	El piloto automático se desconecta limpiamente sin desviar el avión; el piloto toma el mando manual	DH >= 50 pies (requiere referencias visuales)	Doble canal independiente
Fail-Operational (Cat IIIB / IIIC)	El sistema detecta el fallo, aísla el canal averiado y CONTINÚA el aterrizaje automático sin interrupción	DH < 50 pies o Sin DH (No Decision Height)	Triple canal o doble-doble redundante con Rollout guidance

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Fail-Passive vs Fail-Operational

Regla 1 (Fail-Passive): Ocurre un fallo por debajo de la altura de alerta -> El piloto automático NO HACE NINGUNA MANIOBRA BRUSCA (queda en trim neutro pasivo), se desconecta y avisa al piloto. El piloto debe ver la pista y aterrizar a mano o frustrar. Regla 2 (Fail-Operational): Ocurre un fallo por debajo de la altura de alerta -> El sistema sigue volando y ATERRIZA SOLO. El piloto no interviene manualmente. Obligatorio para operaciones con DH cero o RVR inferior a 75 metros. Regla de examen: Fail-Passive desconecta sin perturbar; Fail-Operational sigue aterrizando.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Definición de un Sistema Autoland Fail-Operational (ECQB)

Un sistema de aterrizaje automático calificado como 'Fail-Operational' se caracteriza porque ante el fallo de un componente vital por debajo de la altura de alerta:

- [A]: Se desconecta automáticamente obligando al piloto a ejecutar una aproximación frustrada.

- [B]: Continúa completando la aproximación, recogida y aterrizaje de forma automática sin intervención del piloto. (CORRECTA)
- [C]: Mantiene el avión recortado en actitud de planeo desconectando los servomandos de dirección.
- [D]: Conmuta automáticamente a navegación VOR de reserva.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La certificación Fail-Operational exige redundancia suficiente para que un fallo simple aislado no impida la culminación del aterrizaje y guiado en pista (rollout) de manera totalmente automática sin que el piloto tenga que tomar los mandos manuales. Opción B correcta.